

บทที่ 4

ผลการดำเนินงานวิจัย

การทำปริญญานิพนธ์ครั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร โดยได้ทำการวิเคราะห์ พัฒนาระบบ และแบ่งการทำงานของระบบออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้

4.1 การพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

4.2 แบบประเมินการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

4.3 แบบประเมินการวิเคราะห์ของความพึงพอใจระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

4.1 การพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

ระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร (Artificial Intelligence Agent-Based Assistant System for Organizations) เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานภายในองค์กรและลดภาระการทำงานของพนักงานที่ซ้ำซ้อน โดยเลือกใช้แพลตฟอร์ม n8n (Workflow Automation) เป็นแกนหลัก (Core Engine) ในการควบคุม จัดทำเวิร์กโฟลว์ และจัดการกระบวนการทำงานอัตโนมัติทั้งหมด ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อข้อมูลและการส่งการไปยังบริการภายนอกต่าง ๆ ผ่านทางแอปพลิเคชันโปรแกรมมิ่งอินเทอร์เฟซ (API)

สถาปัตยกรรมของระบบมีการบูรณาการเทคโนโลยีร่วมกันหลายส่วน ได้แก่ การใช้ LINE Official Account และ LINE LIFF (LINE Front-end Framework) เป็นอินเทอร์เฟซหลักฝั่งหน้าบ้าน (Frontend) เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงบริการและโต้ตอบกับระบบได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านสมาร์ทโฟน มีการใช้ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายเชิงสัมพันธ์อย่าง Supabase และ PostgreSQL ในการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างองค์กร ประวัติพนักงาน และบันทึกการทำงานของระบบ (System Logs) ร่วมกับการใช้ Google Sheets และ Google Drive ในการจัดเก็บเอกสารและรายงานแยกแผนกอัตโนมัติ

นอกจากนี้ ระบบยังได้ประยุกต์ใช้แนวคิด ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI Agent) ร่วมกับเทคนิค Retrieval-Augmented Generation (RAG) โดยทำการแปลงข้อมูลเอกสารระเบียบข้อบังคับขององค์กรให้เป็นเวกเตอร์ (Vector Embeddings) แล้วจัดเก็บในฐานข้อมูลเวกเตอร์ เพื่อช่วยให้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) สามารถสืบค้น เข้าถึงบริบท และตอบคำถามของพนักงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และลดการเกิดข้อมูลบิดเบือน (Hallucination) โดยผู้ดูแลระบบและฝ่ายบุคคลสามารถบริหารจัดการข้อมูลหลังบ้าน (Backend) ได้อย่างสะดวกผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (เช่น Google Chrome) ซึ่งระบบดังกล่าวประกอบไปด้วยส่วนการทำงานหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

4.1.1 ขอบเขตของผู้ดูแลระบบ (Administrator)

ภาพที่ 4-1 หน้าเข้าสู่ระบบหลังบ้าน

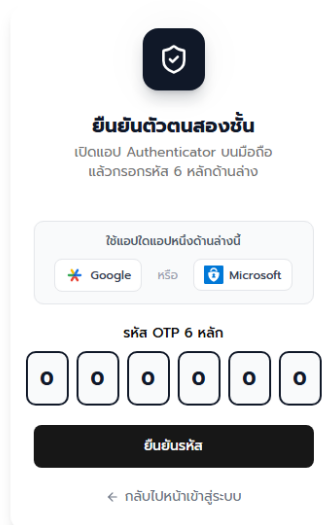
จากภาพที่ 4-1 ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าสู่ระบบหลังบ้าน โดยการล็อกอินผ่านอีเมลและรหัสผ่านพร้อมทั้งมีการยืนยันตัวตน 2FA

ภาพที่ 4-2 หน้าสมัครสมาชิก

จากภาพที่ 4-2 ผู้ดูแลระบบต้องสมัครสมาชิกโดยกรอกข้อมูล ชื่อที่แสดง เบอร์โทรศัพท์ อีเมล รหัสผ่าน



ภาพที่ 4-3 หน้าเปิดใช้งาน Two-Factor Authentication
จากภาพที่ 4-3 ผู้ดูแลระบบต้องเปิดใช้งาน 2FA โดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Google authenticator หรือ Microsoft authenticator



ภาพที่ 4-4 หน้ายืนยันรหัส OTP (2FA)
จากภาพที่ 4-4 ผู้ดูแลระบบต้องใส่รหัสยืนยัน OTP (2FA) จาก Authentication เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าสู่ระบบ

The screenshot displays the 'n8n Management' interface. On the left, a sidebar contains a user profile for 'R Ratchakit46' and a menu with options like 'พนักงาน', 'แผนก/โครงการ', 'ประเภทพฤติกรรม', and 'บันทึกพฤติกรรม'. The main area features a summary section with four cards: 'พนักงานทั้งหมด' (7), 'พนักงานอยู่' (7), 'พนักงานที่ออก' (1), and 'Error Logs' (50). Below this is a table titled 'รายชื่อพนักงาน' (Employee List) with columns for ID, Name, Position, Department, Job Title, Email, and Phone Number. The table lists several employees, including 'ณัฐวัฒน์ พิณผล', 'วิรัตน์ สานนิก', 'วาทินญ์ นิลิน', 'ธอชิตกฤตย์ กิตติธเนศวร', 'Fabian Lozada', 'Chaiwat', and 'นุส ธิวชัย'.

ภาพที่ 4-5 หน้าจัดการรายชื่อพนักงาน
จากภาพที่ 4-5 ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลพนักงานได้

This screenshot shows the 'Error Logs' section of the 'n8n Management' interface. It features a table with columns for 'WORKFLOW', 'EXECUTION ID', 'NODE', 'ERROR MESSAGE', and 'ID'. The table lists multiple error entries, all with the message 'Bad request - please check your parameters'. Below the table, there is a pagination bar showing '1' of 50 items.

ภาพที่ 4-6 หน้าตรวจสอบข้อผิดพลาดของ workflow
จากภาพที่ 4-6 ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบบันทึกข้อผิดพลาด (Error Log) ของ Workflow บน ระบบ n8n เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการทำงานของระบบ

นัก Management
R Ratchakit46
[+] จดจากรุ่น

แท็บ
🔍 ค้นหา
📄 แผนก/จัดการตำแหน่ง
📄 แผนก/จัดการงาน
📄 แผนก/จัดการงาน

แผนกและตำแหน่ง

แผนก

รหัส	ชื่อแผนก	การจัดการ
1	Quality Assurance	✎ 🚫
2	Design	✎ 🚫
3	Software Development	✎ 🚫
5	Project Management	✎ 🚫
7	Administration	✎ 🚫
8	Customer Support	✎ 🚫

ตำแหน่ง

รหัส	ชื่อตำแหน่ง	การจัดการ
1	Project Manager	✎ 🚫
2	Graphic Designer	✎ 🚫
3	Middle UX/UI Designer	✎ 🚫
4	Tech Lead & Senior Full Stack Developer	✎ 🚫

ภาพที่ 4-7 หน้าจัดการแผนกและตำแหน่ง
จากภาพที่ 4-7 ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข แผนกและตำแหน่งงานได้

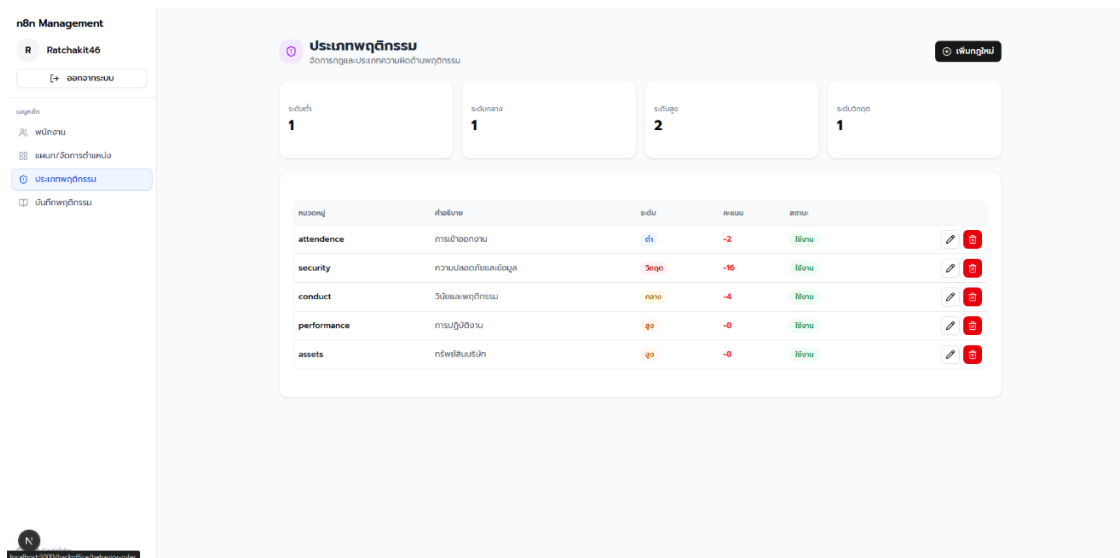
นัก Management
R Ratchakit46
[+] จดจากรุ่น

แท็บ
🔍 ค้นหา
📄 แผนก/จัดการตำแหน่ง
📄 แผนก/จัดการงาน
📄 แผนก/จัดการงาน

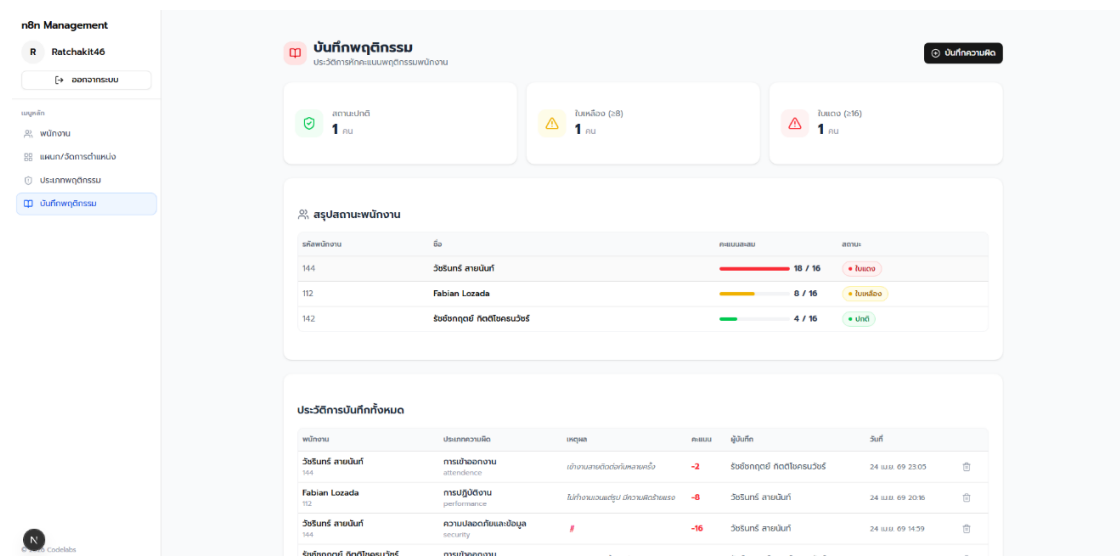
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกและตำแหน่ง

รหัส	แผนก	ตำแหน่ง	การจัดการ
1	Quality Assurance	Software Tester	🚫
2	Design	Graphic Designer	🚫
3	Design	Middle UX/UI Designer	🚫
6	Software Development	Senior Front End Developer	🚫
7	Software Development	Junior Front End Developer	🚫
8	Software Development	Tech Lead & Senior Full Stack Developer	🚫
9	Software Development	Middle Back-End Developer	🚫
10	Software Development	DevOps	🚫
11	Software Development	Software Developer	🚫
12	Project Management	Business Analyst	🚫
13	Project Management	Project Manager	🚫
14	Administration	Content Creator & Assistant Manager	🚫
16	Customer Support	Customer Service	🚫
17	Administration	Human Resources	🚫

ภาพที่ 4-8 หน้าจัดการความสัมพันธ์ระหว่างแผนกและตำแหน่ง
จากภาพที่ 4-8 ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกและตำแหน่งงานได้

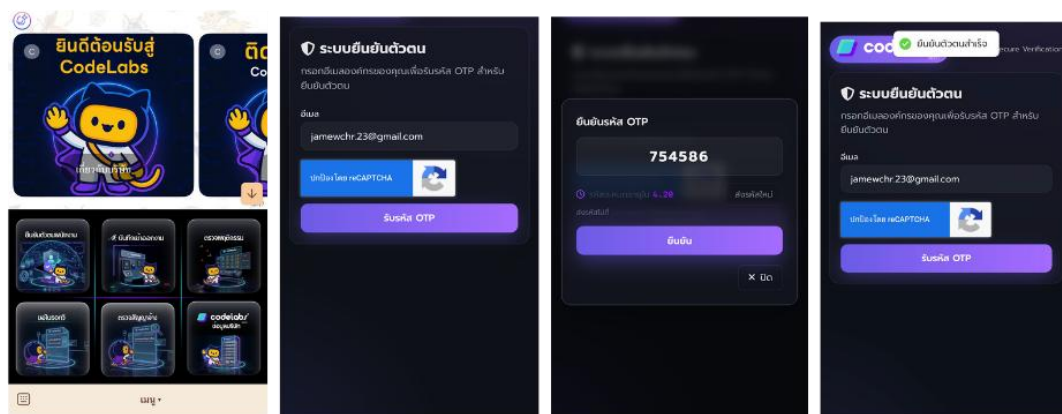


ภาพที่ 4-9 หน้าจัดการประเภทพฤติกรรม
จากภาพที่ 4-9 ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ประเภทพฤติกรรมพนักงานได้



ภาพที่ 4-10 หน้าจัดการบันทึกพฤติกรรม
จากภาพที่ 4-10 ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข บันทึกพฤติกรรมพนักงานได้

4.1.2 ขอบเขตของพนักงานทั่วไป (General Employee)



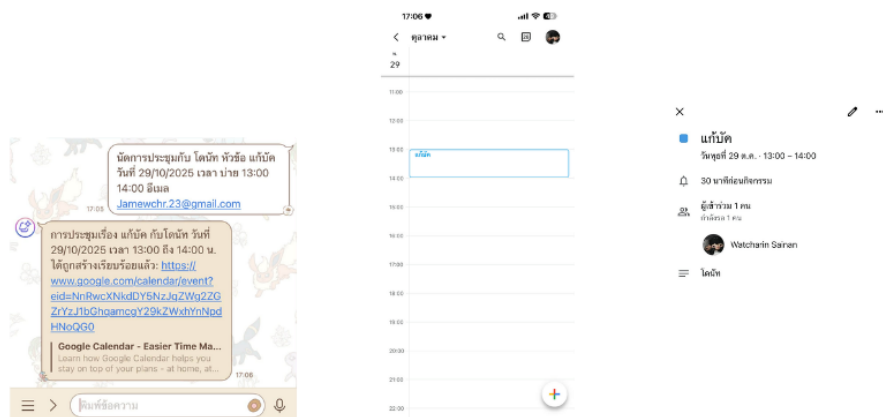
ภาพที่ 4-11 หน้ายืนยันตัวตนและเข้าสู่ระบบผ่าน LINE LIFF

จากภาพที่ 4-11 พนักงานทั่วไปสามารถยืนยันตัวตนและเข้าสู่ระบบผ่าน LINE LIFF โดยกดยืนยันตัวตนพนักงาน กรอกอีเมล, ยืนยันรหัส OTP และกดยืนยัน



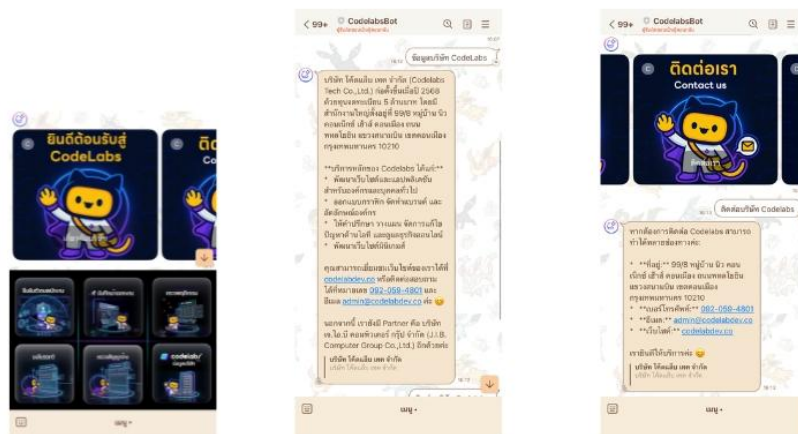
ภาพที่ 4-12 หน้ารับการแจ้งเตือนวาระสำคัญ

จากภาพที่ 4-12 พนักงานทั่วไปสามารถรับการแจ้งเตือนวาระสำคัญ เช่น วันคล้ายวันเกิด ของตนเอง



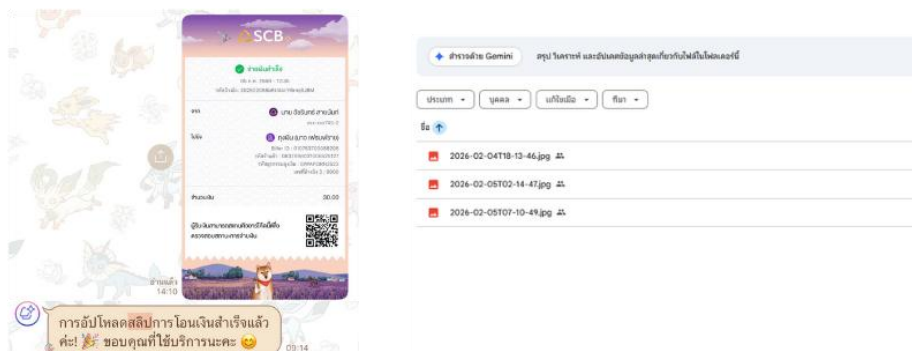
ภาพที่ 4-13 หน้าการแจ้งเตือนกำหนดการประชุมล่วงหน้า

จากภาพที่ 4-13 พนักงานทั่วไปสามารถรับการแจ้งเตือนกำหนดการประชุมล่วงหน้าตามเวลาที่กำหนด (15, 10 และ 5 นาที)



ภาพที่ 4-14 หน้าสืบค้นข้อมูลองค์กร โดย (RAG AI)

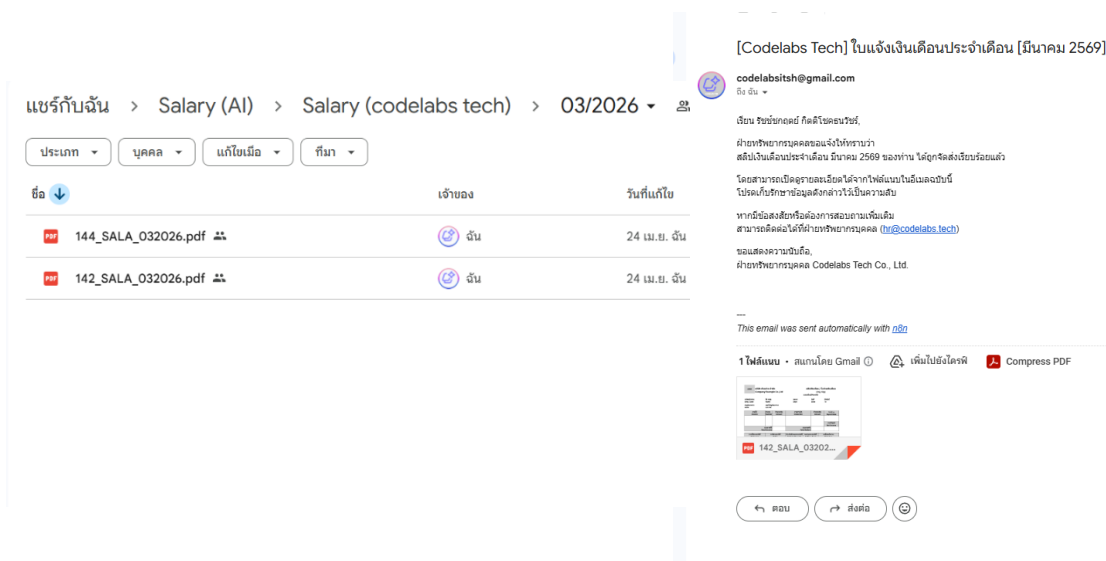
จากภาพที่ 4-14 พนักงานทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลองค์กร ระเบียบปฏิบัติ หรือข้อมูลทั่วไปผ่าน ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI Agent) โดยอาศัยเทคนิค Retrieval-Augmented Generation (RAG)



ภาพที่ 4-15 หน้าการจัดเก็บไฟล์รูปผ่านสลิปผ่าน Line Official Account
จากภาพที่ 4-15 พนักงานทั่วไปสามารถส่งไฟล์ภาพสลิป เพื่อให้ระบบตรวจสอบและจัดเก็บ
เฉพาะสลิปการโอนเงินลง Google Drive โดยอัตโนมัติ



ภาพที่ 4-16 หน้าการจัดเก็บไฟล์รูปผ่านสลิปผ่าน Line Official Account
จากภาพที่ 4-16 ในกรณีที่ผู้ใช้งานอัปโหลดรูปภาพที่ไม่ใช่หลักฐานการชำระเงิน (สลิปใบเสร็จ)
ระบบจะทำการปฏิเสธไฟล์ดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานดำเนินการอัปโหลด
ใหม่อีกครั้ง



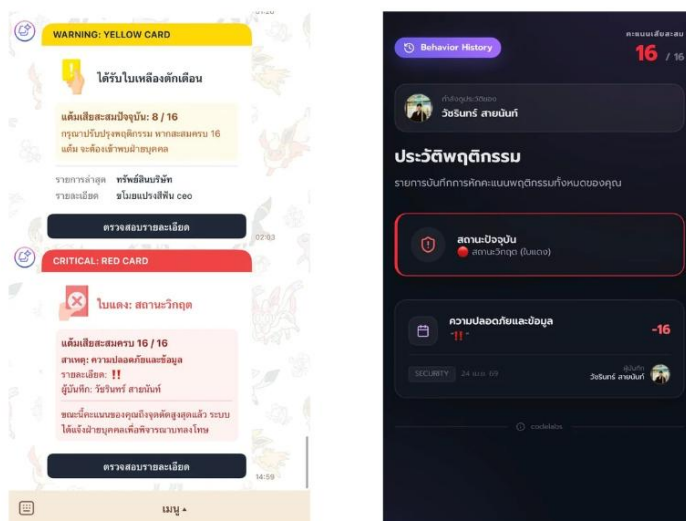
ภาพที่ 4-17 หน้าระบบส่งเอกสารการจ่ายเงินเดือน

จากภาพที่ 4-17 พนักงานทั่วไปจะได้รับเอกสารการจ่ายเงินเดือนตามวันที่บริษัทกำหนดไว้ผ่านทางอีเมลที่ได้ยืนยันกับระบบ



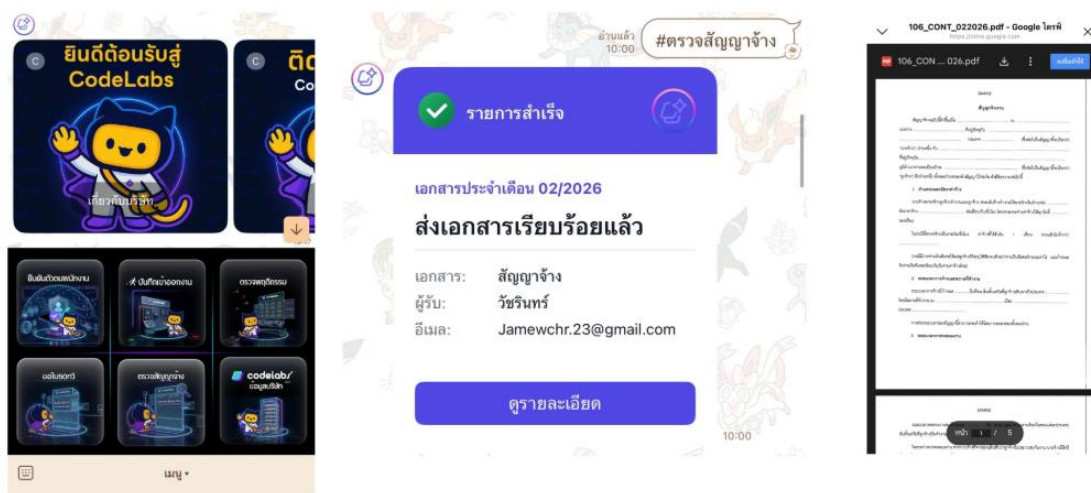
ภาพที่ 4-18 หน้ารับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

จากภาพที่ 4-18 พนักงานทั่วไปสามารถรับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์และประกาศแจ้งเตือนโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายจำเพาะตามแผนกหรือตำแหน่งงาน



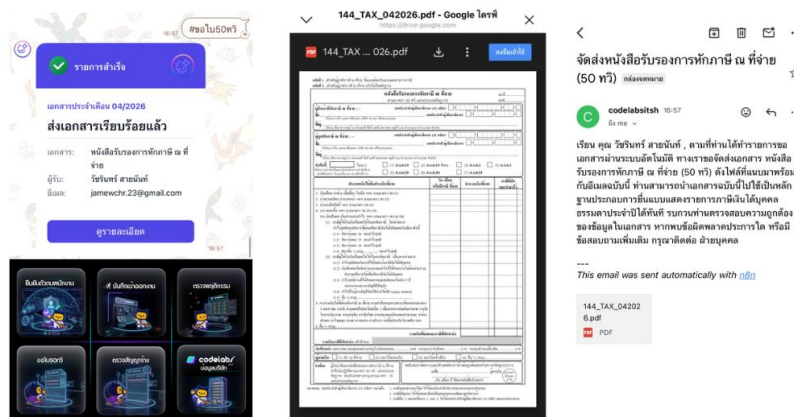
ภาพที่ 4-19 หน้าตรวจสอบความประพฤติของตนเอง

จากภาพที่ 4-19 เมื่อได้รับการเตือนจากระบบเรื่องคะแนนพฤติกรรม สามารถตรวจสอบรายละเอียดอื่นๆ โดยกดที่ ตรวจสอบรายละเอียด จะเข้าสู่หน้าประวัติพฤติกรรม



ภาพที่ 4-20 หน้าตรวจสอบสัญญาจ้างของตนเอง

จากภาพที่ 4-20 พนักงานทั่วไปสามารถตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้างงานของตนเองได้ โดยการระบุ #ตรวจสอบสัญญาจ้าง หรือเลือกผ่านเมนูทางลัด (Rich Menu) เพื่อให้ระบบดำเนินการนำส่งเอกสารและรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติ



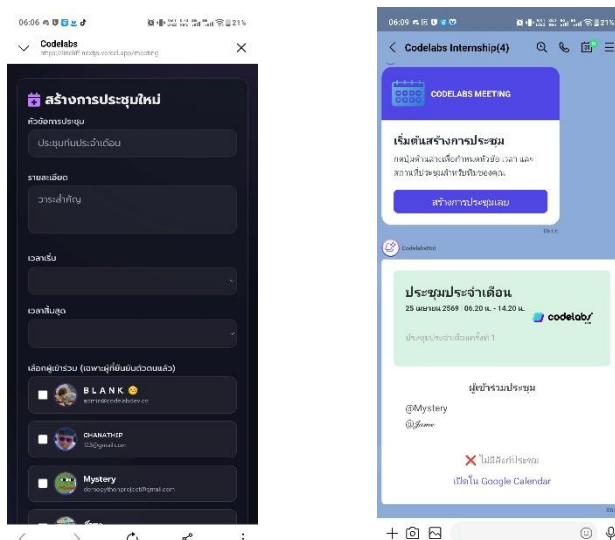
ภาพที่ 4-21 หน้าการเรียกดูเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50)

จากภาพที่ 4-21 พนักงานทั่วไปสามารถร้องขอเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) โดยการระบุชุดคำสั่ง #ขอใบ50ทวิ ผ่านระบบสนทนา หลังจากนั้นระบบจะดำเนินการตอบกลับในรูปแบบข้อความกราฟิกเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายละเอียด ตลอดจนสามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้โดยทันที



ภาพที่ 4-22 หน้าการเพิ่มบัญชี LINE Official Account เข้าสู่กลุ่มสนทนา

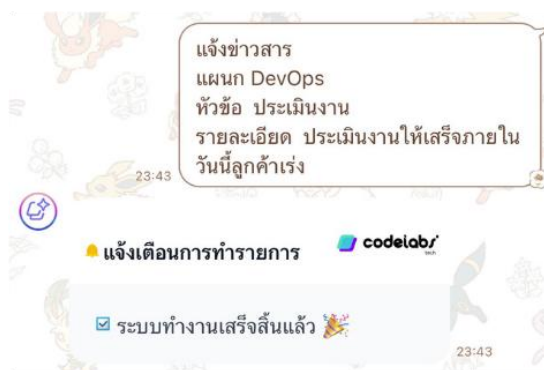
จากภาพที่ 4-22 พนักงานทั่วไปสามารถเพิ่มบัญชี LINE Official Account เข้าสู่กลุ่มสนทนา แล้วกดสร้างการประชุม



ภาพที่ 4-23 หน้าสร้างการประชุมในกลุ่มสนทนา

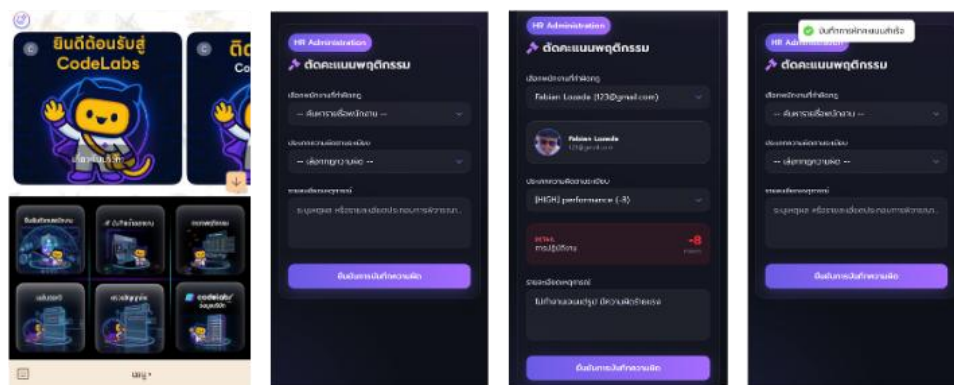
จากภาพที่ 4-23 พนักงานทั่วไปสามารถสร้างการประชุมในกลุ่มสนทนาในกลุ่มได้โดยใส่ หัวข้อการประชุม รายละเอียด เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด ผู้เข้าร่วมประชุม ลิงค์การประชุม

4.1.3 ขอบเขตของฝ่ายบุคคล (HR)



ภาพที่ 4-24 หน้าการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์

จากภาพที่ 4-24 ฝ่ายบุคคลสามารถเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์และประกาศแจ้งเตือน โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายจำเพาะตามแผนกหรือตำแหน่งงาน



ภาพที่ 4-25 หน้าการจัดการพฤติกรรมพนักงานในองค์กร

จากภาพที่ 4-25 ฝ่ายบุคคล (HR) สามารถจัดการพฤติกรรมพนักงานในองค์กร โดยการกดจัดการพฤติกรรม จะนำไปยังหน้าการจัดการคะแนนพฤติกรรม สามารถเลือกผู้ใช้งาน เลือกพฤติกรรม และ รายละเอียดเหตุการณ์ ข้อมูลในส่วนนี้จะถูกส่งไปยังพนักงานที่ถูกตัดคะแนน

วิธ ชื่อพนักงาน								
ตาราง1_2								
1	ชื่อพนักงาน	วันทำงาน	ชั่วโมงทำงานรวม	ชั่วโมงมาสายรวม	ชั่วโมงออกก่อนรวม	วันขาดงาน	วันลา	
2	รัชชชกฤตย์ กิตติโชติธนวัชร	4	32:00	0:00	0:00	0	0	
3	วิชรินทร์	4	32:00	0:00	0:00	0	0	
4	นิติ	0	0:00	0:00	0:00	0	4	
5								
6								
7								
8								

ภาพที่ 4-26 หน้าตรวจสอบรายงานสรุปพฤติกรรมบันทึกเวลาเข้าออกงาน

จากภาพที่ 4-26 ฝ่ายบุคคล (HR) สามารถตรวจสอบรายงานสรุปพฤติกรรมการลงเวลาปฏิบัติงาน (การขาด, การลา, เข้างานสาย) ประจำเดือนของแต่ละบุคลากร

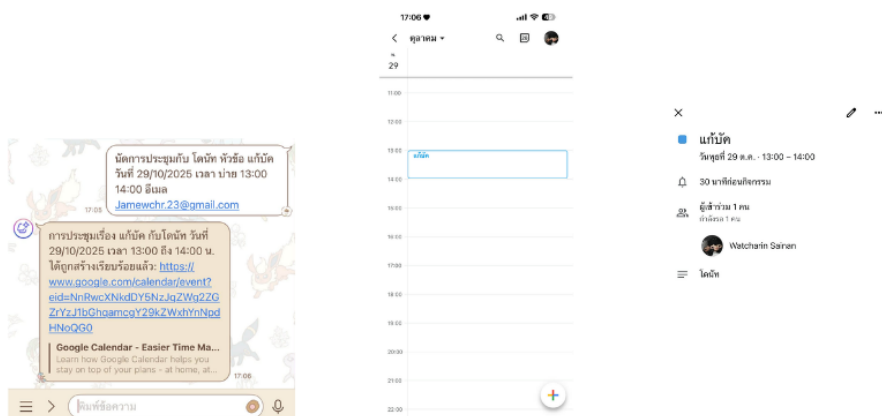
แชร์กับฉัน > Salary (AI) > Salary (codelabs tech) ▾

สำรวจด้วย Gemini สรุป วิเคราะห์ และอัปเดตข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับไฟล์ในโฟลเดอร์นี้

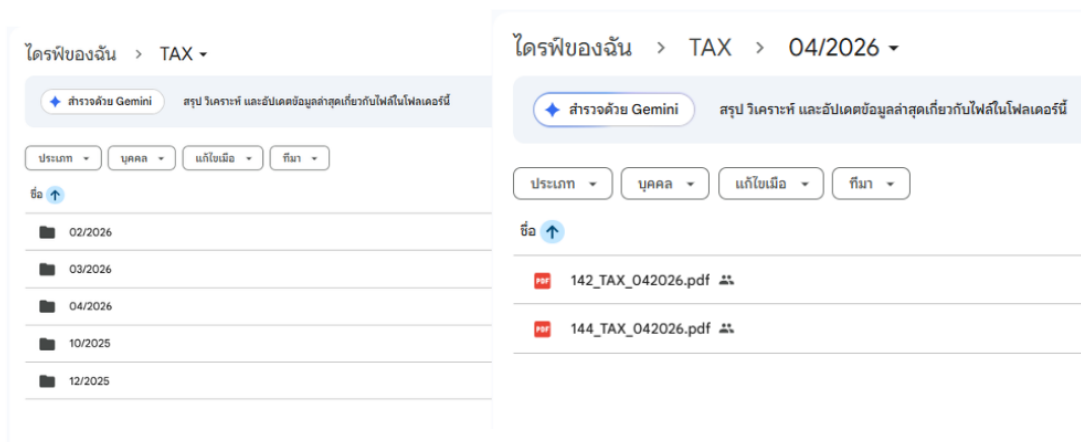
ประเภท ▾ บุคคล ▾ แก้ไขเมื่อ ▾ ที่มา ▾

ชื่อ ↑	เจ้าของ
01/2026	ฉัน
03/2026	ฉัน
09/2025	ฉัน
10/2025	ฉัน
12/2025	ฉัน

ภาพที่ 4-27 หน้าการจัดการนำเข้าข้อมูลเอกสารสรุปการจ่ายเงินเดือน
จากภาพที่ 4-27 ฝ่ายบุคคล(HR)นำไฟล์เอกสารจ่ายเงินเดือน (Payslip) ไปฝากไว้ในโฟลเดอร์
ประจำเดือนเพื่อให้ระบบนำไฟล์ส่งให้พนักงานในองค์กร



ภาพที่ 4-28 หน้าสร้างนัดหมายการประชุมและระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
จากภาพที่ 4-28 ฝ่ายบุคคลสามารถนัดหมายการประชุมและระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้า (15, 10, และ 5 นาที) โดยพิมพ์ หัวข้อ รายละเอียดที่จะประชุม วันเวลา
และอีเมลของพนักงานที่ยืนยันตัวตนกับบริษัทไว้



ภาพที่ 4-29 หน้าฝากเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50)

จากภาพที่ 4-29 ฝ่ายบุคคล (HR) นำไฟล์เอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่มีรหัสพนักงานไปฝากไว้ในโฟลเดอร์ TAX ที่เตรียมไว้ เพื่อให้ระบบนำส่งเอกสารได้อย่างถูกต้อง

4.2 แบบประเมินการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

ตารางที่ 4-1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

รายการ	$\bar{x}$	S.D.	แปลความหมาย
ด้านที่ 1 ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของผู้ใช้ (Functional Requirement Test)			
1. แสดงรายละเอียดข้อมูลได้ตรงตามความต้องการ	4.67	0.58	มากที่สุด
2. ความเหมาะสมในด้านการจัดการและการแสดงรายละเอียดของข้อมูล	4.67	0.58	มากที่สุด
3. ความเหมาะสมในด้านการใช้งานระบบที่มีความยืดหยุ่น	4.33	1.15	มาก
4. ความเหมาะสมในด้านความสะดวกต่อการใช้งาน	4.67	0.58	มากที่สุด
5. ตรงตามเป้าหมายและขอบเขตของการวิจัย	5.00	0.00	มากที่สุด

ตารางที่ 4-1 (ต่อ)

รายการ	$\bar{x}$	S.D.	แปลความหมาย
ค่าเฉลี่ยโดยรวมด้าน 1	4.67	0.58	มากที่สุด
ด้านที่ 2 ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความถูกต้องด้านการทำงานฟังก์ชันต่าง ๆ ในระบบ (Functional Test)			
6. การเข้าสู่ระบบและการยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP ผ่านอีเมล	4.67	0.58	มากที่สุด
7. การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (เข้างาน ออกงาน ขาด ลา มาสาย)	4.67	0.58	มากที่สุด
8. การสร้างนัดหมายและแจ้งเตือนการประชุมล่วงหน้า (15, 10 และ 5 นาที)	4.33	1.15	มาก
9. การจัดส่งและเรียกดูเอกสารส่วนบุคคล (สลิปเงินเดือน และ ทวี 50)	4.67	0.58	มากที่สุด
10. การสืบค้นและตอบคำถามของตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI RAG)	5.00	0.00	มากที่สุด
11. การแจ้งเตือนและกระจายข่าวสารแยกตามแผนกหรือตำแหน่งงาน	4.33	1.15	มาก
12. การตรวจสอบและจัดเก็บรูปภาพสลิปการโอนเงินลง Google Drive อัตโนมัติ	4.33	1.15	มาก
13. การตรวจสอบข้อมูลความประพฤติและข้อมูลสัญญาจ้างของพนักงาน	4.67	0.58	มากที่สุด
14. การจัดการข้อมูลพื้นฐาน (เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลพนักงาน แผนก และตำแหน่ง)	4.67	0.58	มากที่สุด
15. การแจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานของระบบ (Error Handling บน n8n)	4.00	1.00	มาก
ค่าเฉลี่ยโดยรวมด้าน 2	4.53	0.74	มากที่สุด

ตารางที่ 4-1 (ต่อ)

รายการ	$\bar{x}$	S.D.	แปลความหมาย
ด้านที่ 3 ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ (Output Validation Test)			
16. ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ	4.67	0.58	มากที่สุด
17. ระบบที่สร้างมีการครอบคลุมการใช้งานจริง	4.33	1.15	มาก
18. ระบบสามารถใช้งานได้ง่าย	4.33	1.15	มาก
19. มีความปลอดภัยของข้อมูล	4.67	0.58	มากที่สุด
20. ความเร็วในการประมวลผลของระบบ	4.00	1.00	มาก
ค่าเฉลี่ยโดยรวมด้าน 3	4.40	0.74	มาก
ด้านที่ 4 ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถและความสะดวกในการใช้งาน (Usability Test)			
21. ความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าสู่ระบบผ่าน LINE LIFF	4.33	1.15	มาก
22. ความชัดเจนและการจัดวาง Rich Menu ที่ค้นหาง่าย	4.67	0.58	มากที่สุด
23. ความเข้าใจง่ายของรูปแบบการแสดงผลข้อความ	4.67	0.58	มากที่สุด
24. ความสะดวกในการทำรายการต่าง ๆ ด้วยตนเอง	4.67	0.58	มากที่สุด
25. ความง่ายในการเรียนรู้วิธีใช้งานระบบด้วยตนเอง	4.67	0.58	มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยโดยรวมด้าน 4	4.60	0.63	มากที่สุด
ด้านที่ 5 ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การตรวจสอบและความปลอดภัยในการใช้งาน (Security Test)			
26. ความเหมาะสมและปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล	4.67	0.58	มากที่สุด
27. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว	4.33	1.15	มาก
28. ความเหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยของระบบโดยรวม	4.33	1.15	มาก
ค่าเฉลี่ยโดยรวมด้านที่ 5	4.44	0.88	มาก

ตารางที่ 4-1 (ต่อ)

รายการ	$\bar{X}$	S.D.	แปลความหมาย
ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพของระบบโดยรวมทั้งหมด	4.53	0.74	มากที่สุด

จากตารางที่ 4-1 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์ สำหรับองค์กร พบว่า ประสิทธิภาพของระบบโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ($\bar{X} = 4.53$, S.D. = 0.74) เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ ด้านที่ 1 ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของผู้ใช้ (Functional Requirement Test) มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ มากที่สุด ($\bar{X} = 4.67$, S.D. = 0.58) รองลงมาคือ ด้านที่ 4 ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถและความสะดวกในการใช้งาน (Usability Test) มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ มากที่สุด ($\bar{X} = 4.60$, S.D. = 0.63) ถัดมาคือ ด้านที่ 2 ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องด้านการทำงานฟังก์ชันต่าง ๆ ในระบบ (Functional Test) มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ มากที่สุด ($\bar{X} = 4.53$, S.D. = 0.74) รองลงมาคือ ด้านที่ 5 ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การตรวจสอบและความปลอดภัยในการใช้งาน (Security Test) มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ มาก ($\bar{X} = 4.44$, S.D. = 0.88) และสุดท้ายคือ ด้านที่ 3 ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ (Output Validation Test) มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ มาก ($\bar{X} = 4.40$, S.D. = 0.74)

4.3 แบบประเมินการวิเคราะห์ความพึงพอใจระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

ตารางที่ 4-2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

รายการ	$\bar{x}$	S.D.	แปลความหมาย
ด้านการออกแบบ (Design)			
1. ความสวยงามและทันสมัยของหน้าจอการใช้งาน	4.80	0.41	มากที่สุด
2. การจัดวางเมนูและปุ่มต่าง ๆ เป็นระเบียบ สบายตา	4.70	0.47	มากที่สุด
3. ความเหมาะสมของสีสันทันและขนาดตัวอักษร	4.70	0.41	มากที่สุด
4. ความสวยงามและอ่านง่ายของรูปแบบข้อความ	4.80	0.45	มากที่สุด
5. ความกลมกลืนและสม่ำเสมอของการออกแบบทั้งระบบ	4.73	0.44	มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยโดยรวมด้านความสะดวกในการใช้งาน	4.75	0.44	มากที่สุด
ด้านคุณภาพของระบบ (System Quality)			
6. ความถูกต้องและแม่นยำในการตอบคำถามของ AI	4.80	0.41	มากที่สุด
7. ความเสถียรและความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ	4.70	0.53	มากที่สุด
8. ความแม่นยำและตรงเวลาของระบบแจ้งเตือนต่าง ๆ	4.73	0.45	มากที่สุด
9. ความถูกต้องในการบันทึกและแสดงผลข้อมูล	4.77	0.43	มากที่สุด
10. ความปลอดภัยในการจัดการและการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล	4.67	0.55	มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยโดยรวมด้านความสะดวกในการใช้งาน	4.73	0.47	มากที่สุด
ด้านความสะดวกในการใช้งาน (Usability)			
11. ความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าสู่ระบบ (Login / OTP)	4.77	0.50	มากที่สุด
12. ความคล่องตัวในการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน LINE	4.53	0.63	มากที่สุด
13. ความง่ายในการค้นหาเมนูและฟังก์ชันที่ต้องการ	4.63	0.49	มากที่สุด
14. ขั้นตอนการใช้งานไม่ซับซ้อนและเข้าใจได้ง่าย	4.67	0.48	มากที่สุด

ตารางที่ 4-2 (ต่อ)

รายการ	$\bar{X}$	S.D.	แปลความหมาย
15. ความสามารถในการเรียนรู้วิธีใช้งานได้ด้วยตนเอง	4.73	0.45	มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยโดยรวมด้านความสะดวกในการใช้งาน	4.67	0.51	มากที่สุด
ด้านภาพรวมของระบบ (Overall System)			
16. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานระบบ	4.80	0.41	มากที่สุด
17. ความสามารถในการช่วยลดขั้นตอนและเวลาทำงาน	4.73	0.45	มากที่สุด
18. ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานระบบนี้	4.90	0.31	มากที่สุด
19. ความเหมาะสมของระบบต่อการนำมาใช้งานจริงในองค์กร	4.77	0.43	มากที่สุด
20. ความต้องการให้ใช้งานระบบนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป	4.77	0.43	มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยโดยรวมด้านความสะดวกในการใช้งาน	4.79	0.41	มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของระบบโดยรวมทั้งหมด	4.74	0.46	มากที่สุด

จากตารางที่ 4-2 ผลการหาความพึงพอใจต่อระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร พบว่า ผู้ใช้งานมีระดับความพึงพอใจต่อระบบโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ($\bar{X} = 4.74$, S.D. = 0.46) เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านและเรียงลำดับจากมากไปน้อยพบว่า ด้านภาพรวมของระบบ ผู้ใช้งานมีระดับความพึงพอใจสูงสุดอยู่ในระดับ มากที่สุด ($\bar{X} = 4.79$, S.D. = 0.41) รองลงมา คือ ด้านการออกแบบ ผู้ใช้งานมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ($\bar{X} = 4.75$, S.D. = 0.44) ถัดมาคือ ด้านคุณภาพของระบบ ผู้ใช้งานมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ($\bar{X} = 4.73$, S.D. = 0.47) และสุดท้ายคือ ด้านความสะดวกในการใช้งาน ผู้ใช้งานมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ($\bar{X} = 4.67$, S.D. = 0.51)